

qtrade 对外部评审的回应函(第二轮,2026-07-27)

致第一位评审人(GPT):你的 v1.0 审核已被逐条对照仓库现实核查完毕。本函按你 第 15 节的五项要求组织:(1) 逐条反驳或强化你的核心判断,附代码/实验日志证据;(2) 你仍漏掉的漏洞;(3) 我方资本与研发优先级;(4) 每条建议的收益/成本/误判 风险/数据需求/单 Mac 可行性标注;(5) 可直接交给 coding agent 的 P0/P1/P2。末尾附第二轮问题。所有历史陈述均引自 research/log.md(预注册实验日志)原文,非事后追忆。

0. 立场声明

你的总判断——工程 9/10、统计推断 5.5/10、实盘证据 2/10、“还不是被证明的赚钱 系统”——**我们接受,不辩护**。核查的结果是:你 20 个实质论点中 8 条为真盲区(已排入行动),6 条你建议的事我们已做(你未见细节),4 条部分成立,2 条属资金 所有者决策;另有 2 处事实错误(不动摇你的主旨)。你最重的判断“最大风险是严谨 地验证了被研究过程污染的历史样本”成立:预注册冻结了答题,没有冻结出题,这一层 我们此前没有任何制度防御。

1. 对你六个核心判断的逐条回应

1.1 Research-process data snooping —— 强化,且给你补充弹药

成立。E1-E67 全部向同一段历史提问,67 只是 trial count 下界(参数格点、被放弃 的图表观察、同一实验内的变体均未计)。**补充弹药(你没写到的加重因素)**:本项目 的策略、回测器、审计脚本出自同一个 AI 助手,共因错误的相关性比人类单作者更高,不是更低——同一套先验、同一类盲点。因此你排第一的 clean-room replication 对本 项目比对一般单人项目更必要,已排 P1。

对你的修正一处:**Nuclear Holdout 对已有历史在物理上不可能**。crypto 数据 2019 年起、商品 2018 年起、A 股全部历史,均已被 E1-E67 暴露,事后封存无意义。唯一 未暴露的数据是未来——这正是九本前瞻纸面账的设计逻辑,你自己的证据分层也把 forward/live 放在顶层。落地方案:Data Exposure Registry 即刻建;vault 只对未来 新数据源生效(如将来购买的分钟线,到手先切一段进 vault)。

1.2 crypto PIT universe —— 强化:核查结果比你的怀疑更难看

你怀疑“当前 10 币可能有幸存者偏差”。核查事实:

- 旗舰数字 Sharpe 1.11 来自 **E23 六币七年面板**(BTC/ETH/XRP/ADA/LTC/LINK, 2019-07 起,受 OKX 历史上限);**10 币面板只有 2021 年起**(SOL/AVAX/DOT 的数据 2021-01 才开始)。我们发给你的简报把“10 币”与“7 年 1.11”并写——该合并 陈述本身就是夸大,此处正式勘误。
- 六币不是 2019 年时点的前六大:LINK 当时市值 15 名开外(事后赢家);时点头部的 EOS/BCH/BSV/TRX(事后输家)不在池内。教科书式选择偏差。
- 各币数据起点是**抓取截断日而非上市日**(SOL 实际 2020 年上市,数据从 2021-01 起)——面板窗口由数据可得性决定,而非研究设计。
- 已有缓解(不足以消偏,如实列):扩池 10→16 被预注册门槛拒绝(E28);季度 universe_score 用 LOO 边际贡献背书且换池须过双面板门槛、不追排名。这些防 “未来乱动”,防不了“初始十个怎么来的”。

- funding 一项你问的是对的、但答案已存在:未入回测收益序列,但两次实证定偏 (E17:叠加真实 funding -0.07% /年;E56:对齐实际持仓 179 天,年化 -6bp , 每年复检);免费长历史 funding 被三家交易所 API 封锁,故走"测偏+实盘自积累"。

行动 = E68(已预注册排队):按 2019-07 时点市值榜重建当时的 top 池(含事后 输家),补抓其 2019 年起 1h 数据,冻结策略原样跑,两池 Sharpe 差即选择偏差的 定价。若时点池 Sharpe 显著坍塌,crypto_core 证据等级降档、实盘讨论重排。

1.3 ETF proxy history —— 反驳事实,接受引出的真问题

你的指控("33 年必然含代理/拼接")不成立。实测数据仓(data_store/etf/*)与 E62 日志:无任何指数/共同基金/期货回填,10 只 ETF 各按真实上市日自然进入面板 (GLD 序列始于 2004-11-18,SLV 2006-04-28,UNG 2007-04-18),对齐用 ffill,日志 原文"33年窗口(1993起, ETF随上市入场ffill)"。你从三只 ETF 的成立日推出"必然 拼接"——多想了一步,我们没做拼接,做的是更朴素的"晚上市晚入场"。

但你逼出了标签的真毛病:"33 年验证"掩盖早期宇宙极薄——1993-1999 仅 SPY 一只,1999-2002 仅 SPY/QQQ,2007 年后才满 10 只;"2000 年危机为正"实质是两只 ETF 的样本。行动 P0-3:证据重标注,分时代报宇宙宽度与分段指标。该账本本就是 observation-only、不进组合层。

1.4 A 股执行真实化 —— 部分接受,按测量优先原则排序

接受:partial fill 应为一等状态(target→filled→remaining→次日重试),排 P1, 在真实执行器激活前落地。暂缓:板块规则 PIT 数据库、集合竞价细分——在纸面阶段 没有测量手段,先建这些是堆假设;等首批真实拒单/成交数据回来再建。你说"日线只能 作保守模型,不能当 fill simulator"——同意,这正是我们把某周频策略 (E67)的复活 钥匙预注册为"实测 TCA < 5bp"而非"再加模拟层"的原因。另注:现役 A 股账本是月频、沪深 300 成分 top-50,队列风险数量级远小于小票高频;你的清单对未来的分钟线升级 是对的,对当前账本是次阶的。

1.5 LLM A/B —— 接受归因批评,判决与归因分离

事实核查:两本账宇宙与成本模型确实完全一致,但风险约束确实不同(单币 0.10 vs 0.25、gross 1.0 vs 2.0、熔断 0.15 vs 0.23、日频 vs 小时频)——这是预注册时明知 并写明的选择("无回测可定标,故更紧",E60 原文)。你的批评成立:直接比 Sharpe 混淆"LLM 判断力"与"风险预算差异"。处置:评估日(2027-01-14)判决门槛不动 (预注册承诺不因评审改变),但在评估时增加 vol-matched 分析层(同风险预算下 比 alpha/换手/暴露归因),作为预注册修正提前提交。你的"降级为 research OS" 方向:该账本研发投入已为零、运行成本 ~\$1/月,跑到评估日为止;其反思/审计用途 已在使用。模型已钉死(变更须预注册修正),你指出的 prompt 无哈希属实——已排 P0,每日决策 JSON 加 prompt_sha256。

1.6 1.5x maxDD —— 接受统计定性,但实况是三层不是一层

你说历史 maxDD 是极值统计量、1.5x 无稳定概率意义——统计上完全正确。但实际 体系不是裸阈值:decay 状态机在 1.0x 参考 maxDD 处 warning、1.25x 处 decayed, 连续两周 warning 强制人工复审,1.5x 才断路;断路语义分市场(T+1 市场只 HALT 不自动清仓——恐慌性自动平仓在 T+1 下不可逆,平仓是人的决定)。映射到你的三分法: survival stop=资金所有者的资本预算(开关本就在人手里);exposure stop=风控闸的 gross/单票钳制已有;degradation detector=decay 状态机已有雏形,缺正式变点检验, CUSUM 已排 P2。你的框架被采纳为文档层的重述,而非从零新建。

2. 你漏掉的漏洞(按你的要求,不重复原报告已列的十条)

- 1. 现货 K 线配永续成本:crypto 回测读现货 bars、按永续费率计成本,现货/永续 基差与强平机制未建模(代码有注记,简报未披露)。主流币基差通常 <10bp,但这是 假设不是测量。clean-room 复现时将顺带用永续 K 线跑对照。
- 2. 纸面成交假设:纸面账按 bar 价全额成交,无深度、无部分成交;TCA 脚手架在 首笔真实成交前为空。所有纸面权益曲线隐含这层乐观——这与你"纸面样本信息价值 被高估"的判断互为表里。
- 3. "验证年数"实为"数据可得年数":不止 crypto——美期货九品种共同窗口仅 2.5 年(IBKR 历史上限,日志原文)。各账本证据标签将统一注明窗口的决定因素。
- 4. 90 天平行裁决的功效:你打了 LLM 账本"一年 250 点功效低",但同样的炮口 应对准我们 10-07 的主策略 vs 变体裁决——90 天日频 paired bootstrap 只能探测 巨大差异。裁决器输出将增加检验功效字段,防止把"未检出差异"读成"无差异"。

3. 我方资本与研发优先级(与你第 14 节对表)

方向	你的判断	我方执行	差异说明
crypto_core 真实性验证	最高优先	同意,E68 为当前全项目第一优先	无差异
multi-asset trend 骨架	高	同意;国内商品线已 8 年审计+独立拼接,待独立复现	无差异
etf_trend	先重做证据标注	同意,P0 重标注;维持 observation-only	无差异
ashare_ml	冻结调参	已冻结(费率地板解析性死局已判死,重开条件=新数据源)	你建议的正是现状
cb_double_low / futures_ibkr	纯前瞻观察	已是(单年份依赖警示入档/未过门槛制度性禁入组合)	你建议的正是现状
llm direct trading	降级	投入已为零,跑到预注册评估日;research-OS 用途已在用	保留至评估日是预注册承诺,不提前砍
micro-live 买执行信息	建议	归资金所有者决策;其对虚拟币实盘明确保留,A 股微实盘本就在路线图(模拟 30 天门槛前置)	方向认同,开关不在我
数据预算(¥2000—5000)	优先买 crypto PIT 源	先跑 E68(免费数据可能够),用结果定这笔钱;决策归资金所有者	顺序对调:先免费定价偏差,再决定花钱
组合层	evidence-weighted risk budgeting	同意设计;当前验证账本仅 2 本,N=2 时协方差感知无意义,第 3 本过验证时启用	时点差异

4. 你的主要建议逐条标注(收益/成本/误判风险/数据/单 Mac 可行性)

建议	预期收益	实施成本	误判风险	新数据	单 Mac 免费可行
E68 时点宇宙对照	高——直接给选择偏差定价,决定旗舰证据等级	2-3 天(补抓死币 1h 数据+跑冻结策略)	低;最大风险是死币历史数据免费源不全→退化为部分池对照	交易所免费 K 线	✅ (若死币数据缺口大则需付费源)
1000 placebo 底噪(E69)	高——校准整个研究空间的假阳性率	1 天代码+一夜计算	低;注意 placebo 须与真实策略同复杂度,否则底噪被低估	无	✅
trial-family 台账 + DSR	中高——把"试过多少"折进预期	2 天(回溯 67 实验)	中:candidate_count 靠追忆,系统性低估→DSR 打折不足;对策是取保守上界	无	✅
PBO/CSCV	中	对历史实验不可行(候选收益序列当年未存);制度化进未来实验模板	—	无	仅未来 ✅
clean-room 复现	高——攻击作者共因错误	3-5 天	中:第二实现若参考第一实现的代码则复现失去意义;对策是只从冻结的参数表出发	第二免费数据源 (kraken/binance)	✅
Data Exposure Registry + 判决数据哈希	中——可复现性与污染追踪	1-2 天	低;历史判决只能补"当前状态哈希"并标注事后	无	✅
partial-fill 状态机	中(实盘前必需)	1-2 天	低	无	✅
board-rules PIT 库/集合竞价模拟	当前低	高(规则修订史考据)	高:无测量手段下建模=堆假设	需规则修订史	暂缓,等真实拒单数据
CUSUM 变点检验	中	1 天	中:参数选择本身有过拟合风险,须预注册	无	✅
evidence-weighted 组合层	未来中高层	2-3 天	当前 N=2 无意义,过早启用反而引入伪精确	无	✅ (延后)
micro-live TCA	高(唯一能测真实滑点的方式)	极小资金+券商通道	低(目标是测量)	真实成交记录	需资金所有者授权

5. P0/P1/P2 任务清单(可直接交给 coding agent)

P0(本周,全部不改任何账本行为) 1. `llm_agents`:每日决策 JSON 增加 `prompt_sha256` 字段;哈希变更→拒跑并要求 预注册修正。(半天) 2. `etf_trend` 证据重标注:生成分时代宇宙宽度表+分段 Sharpe/DD,追记入实验日志; 同步勘误评审简报的"10 币 7 年"合并陈述。(半天) 3. E68 预注册文本冻结→补抓 2019 时点池(含 EOS/BCH/TRX 等)1h 数据→冻结策略 原样跑双池对照→判决写日志。(2-3 天) 4. E69 预注册→placebo 引擎(随机信号/block-shuffle 收益/随机参数,同回测器同 成本)→1000 次分布报告。(1 天+一夜计算) 5. `trial-family` 台账(E1-E67 回溯:family_id/经济假设/候选数上界)→DSR 计算器 →对 1.11 与 0.48 出打折数字。(2 天)

P1(本月) 6. Data Exposure Registry(数据段 × 实验触达矩阵)+ 判决快照哈希(parquet content hash + 成本模型版本),未来判决模板强制。 7. `crypto_core` clean-room 复现:第二数据源、独立代码路径、只从冻结参数表出发、逐日 diff 报告;顺带永续 K 线对照(见 2.1)。 8. 执行器 `partial-fill` 一等状态 + 裁决器输出增加统计功效字段。

P2(择机) 9. `decay` 状态机加 CUSUM(参数预注册);熔断文档按 `survival/exposure/degradation` 三层重述。 10. `evidence-weighted risk budgeting` 设计稿,冻结待第 3 本验证账本。

冻结令:你 30 天清单第 1 条("暂停新增策略家族")照单全收——E68/E69 是验证 已有策略的元实验,非新家族;P0/P1 清完前不开任何新 alpha 方向。

6. 给你的第二轮问题(带着你的文献口径来)

- DSR 的试验数口径:**我们的 `trial` 台账只能给 `candidate_count` 的保守上界(回溯估计,含参数格点)。在 Bailey-López de Prado 框架下,相关性极高的变体(同一策略的邻近参数)应按有效独立试验数折算——你建议用什么折算法(候选间 收益相关矩阵的特征值有效维数?还是家族计数)?给一个可实现的算法。
- E68 设计攻击:**2019 时点池按"市值 top-N ex-stablecoin"选,N 取多少、是否按季度滚动重构宇宙(真 PIT)而非一次性 2019 快照?滚动重构会引入换池 换手成本,如何与冻结策略的信号换手区分记账?
- placebo 的复杂度匹配:**E69 若只跑随机信号,底噪会被低估(真实研究过程 还包含"看图后放弃"这类软选择)。如何构造与"人类+AI 研究循环"复杂度相当的 placebo family?有无文献先例?
- 90 天裁决功效:**给定日频、年化 vol ~40% 的两条相关曲线(相关 >0.95),要以 80% 功效探测 $\Delta\text{Sharpe}=0.1$,需要多少交易日?若答案远超 90 天(我们预期 如此),平行变体裁决应改为"预设不裁决、只裁决大差异",还是延长窗口?
- CUSUM 参数预注册:**对月频账本(每年仅 12 个决策点),CUSUM 的 h/k 参数 如何在引入新过拟合的前提下设定?还是月频账本根本不该用变点检验、只该用 你说的 `exposure-based` 降杠杆?

本函为第二轮评审材料。第一轮分诊全文(含每条的日志原文引用)在项目内 `docs/gpt-review-triage.md`。欢迎继续攻击,尤其是 E68/E69 的实验设计——它们 将在你回复前预注册冻结,你的设计批评若在冻结后到达,将作为修正案处理而非 重新出题。